

Path Engineer 策划案 V0.1

0 项目信息

项目名称: Path Engineer

项目类型: 2D模拟建设策略游戏

目标平台: Windows

技术栈: C++17 + SFML3.0.2 + JSON

1 游戏概述

核心理念:

《Path Engineer》是一款融合了路径规划、资源管理和策略决策的回合制模拟建设游戏。玩家扮演道路工程师，需要在复杂地形中规划并建设连接两点的最优路径。

游戏特色:

真实地形模拟: 多种地形类型，各有不同的建设挑战。

多样化建设方案: 面对障碍的绕行、架桥、隧道甚至直接移除。

资源约束管理: 尽可能节约资金预算和工期。

多目标优化: 平衡成本、时间、环境影响等因素。

2 程序模块设计

2.1 核心模块

GameEngine: 游戏引擎，负责游戏主循环、模块调度和游戏状态管理。

MapSystem: 地图系统，负责网格地图、地形和障碍物数据的管理。

ResourceManager：资源管理，负责预算、劳动力等资源的分配和消耗。

ConstructionSystem：建设系统，处理玩家建设指令，计算数据。

RandomEvent：随机事件。

2.2 图形与用户界面

Render：渲染系统，使用SFML绘制2D网格地图、地形、道路、障碍物等。

TextureManager：贴图管理器，加载和管理游戏中的贴图资源。

UIRenderer：UI渲染，显示资源信息、操作提示和游戏状态。

InputHandler：输入处理，处理鼠标和键盘事件，支持建设操作和菜单交互。

2.3 关卡系统

LevelLoader：从本地文件读取关卡信息。

LevelSelectionUI：关卡选择界面。

LevelEditor：关卡编辑器（可选）。

3 游戏元素设计

3.0 游戏流程

- **回合前**：玩家部署本回合中各单元格劳动力
- **回合中**：执行建造工作，发生随机事件
- **回合结束**：宣布随机事件结果，进入下一回合

3.1 地形类型

- **平原**：基础地形，建设成本低。
- **河流**：需要架设桥梁，成本较高。
- **高山**：穿过需要开凿隧道，成本高且耗时，且禁止在隧道拐弯。也可以对其进行加固，减少山体滑坡砸坏在其邻近单元格建设的公路的概率。这两个建设操作可以叠加。

- **沼泽**：需要加固地基，中等成本。

3.2 障碍物

- **巨石**：需要清理，增加建设成本和时间。
- **森林**：需要清理，增加建设成本和时间、破坏环境。同时也可以通过建造高架桥越过。
- **湖泊**：大型水域障碍，可绕行或建设桥梁。
- **裂谷/悬崖**：可绕行或架设高架桥。
- **遗迹**：不能破坏，必须绕行。

3.3 经济系统

- **预算资金**：在某单元格开工需要一次性支付材料费，也需要持续支付当前派出劳动力的劳务费。
- **总工期**：游戏最大进行的回合数，超过了算失败。
- **劳动力个数**：设定最多可用劳动力值，在此之下可以选择分别在哪些单元格派遣多少劳动力。建造路段/铲除地形/加固山体等操作需要一定的劳动点数，每回合对某地块操作获得的劳动点数与在该地块派出的劳动力个数正相关，同时，每回合需要付给派出的劳动力资金，根据派出的任务不同，每回合劳动力索要的资金也不同。每回合都可以调整即将投入在某地块的劳动力个数，某地块任务完成后自动返还该区域的劳动力个数。
- **环境指标**：破坏森林过多、在施工时某地块劳动力投入过少监管不严造成排放超标（有概率）时，都需要缴纳罚款。

3.4 随机事件（可选）

- **季节、天气系统**：雨雪天气造成的额外开销？大雨冲毁桥梁？山体滑坡砸坏道路？
- **施工安全**：悬崖架桥、修隧道、桥梁导致的劳动力减少与额外的赔偿。
- **Bonus**：挖隧道挖出宝藏，可以增加资金。
- 季节、天气、宝藏可以和时间挂钩固定在关卡中，保证玩家体验的一致性，在雨雪天气付给劳动力的费用会增多，同时冲毁桥梁、山体滑坡等事件发生概率可以调高。山体滑坡概率可以通过派遣劳动力对山体进行防滑坡加固来减小。施工事故（小概率发生）可以造成最多可用劳动力永久性减少以及大额赔偿。某一地块劳动力投入过少会导致监管不严，提高施工安全模块发生危险的概率。

3.5 关卡目标

- **基础目标：**通关

4 视觉与音效

4.1 视觉风格

- **艺术风格：**半写实卡通风格
- **色彩：**自然色调为主，突出不同地形特征
- **界面设计：**简洁，突出主要信息

4.2 UI组件

- **资源面板：**预算、时间、环境、可用劳动力指标的实时显示
- **状态面板：**当前选中单元格的信息
- **提示系统：**不同建筑状态对应格子造型不同
- **鼠标显示：**鼠标移动到某单元格上，需要改变该单元格造型来表示鼠标移到其上了。